

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA – FCTE
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE



**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE INTERAÇÃO HUMANO-
COMPUTADOR**

Portal da Transparência do Distrito Federal

Heitor Pinheiro Gonçalves das Chagas
Matrícula: 242028682

Disciplina: Interação Humano-Computador (IHC)
Professor: André Barros de Sales

Brasília, DF
2026

Heitor Pinheiro Gonçalves das Chagas
Matrícula: 242028682

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE INTERAÇÃO HUMANO- COMPUTADOR

Portal da Transparência do Distrito Federal

Relatório técnico elaborado como
atividade avaliativa da disciplina de
Interação Humano-Computador (IHC).
Objeto de Avaliação: Portal da
Transparência do Distrito Federal (DF).
Professor: Dr. André Barros de Sales.

Universidade de Brasília – UnB
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia – FCTE
Curso de Engenharia de Software

Brasília, DF
2026

RESUMO

Este relatório apresenta os resultados de uma avaliação heurística individual do Portal da Transparência do Distrito Federal, realizada como atividade da disciplina de Interação Humano-Computador (IHC) do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília (UnB). A inspeção combinou as dez heurísticas de usabilidade de Nielsen com diretrizes de acessibilidade web, apoiando-se nos validadores automáticos ASES e WAVE e em inspeção manual complementar via ferramentas de desenvolvedor do navegador. Os resultados apontam falhas sistêmicas de marcação semântica, contraste de cor e rotulagem de formulários, que comprometem o acesso de usuários de tecnologias assistivas às informações públicas. Ao final, propõe-se um plano de reprojeto orientado à conformidade com o e-MAG e o WCAG.

Palavras-chave: Interação Humano-Computador. Acessibilidade Web. Avaliação Heurística. Portal da Transparência.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Painel de resultados do ASES.....	8
Figura 2 – Painel de resultados do WAVE.....	9
Figura 3 – Painel de resultados do WAVE – textos alternativos ausentes.....	11
Figura 4 – Painel de resultados do WAVE – contraste insuficiente.....	13
Figura 5 – Painel de resultados do WAVE – rótulo de formulário ausente.....	15
Figura 6 – Painel de resultados do WAVE – cabeçalho de tabela vazio.....	17
Figura 7 – Painel de desenvolvedor evidenciando links forçados.....	19

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ASES	Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios
DF	Distrito Federal
e-MAG	Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico
IHC	Interação Humano-Computador
UnB	Universidade de Brasília
W3C	World Wide Web Consortium
WAVE	Web Accessibility Evaluation Tool
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

1 OBJETIVOS E ESCOPO DA AVALIAÇÃO.....	6
2 MÉTODO DE AVALIAÇÃO EMPREGADO.....	6
3 PERFIL DE USUÁRIOS E AVALIADORES.....	7
4 SUMÁRIO E EVIDÊNCIAS DOS DADOS COLETADOS.....	7
4.1 Validação Governamental (Padrão e-MAG).....	8
4.2 Validação Internacional (Padrões W3C / WCAG).....	9
4.3 Quadro Síntese da Inspeção Automatizada.....	9
5 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS.....	10
6 LISTA DE PROBLEMAS ENCONTRADOS.....	11
6.1 Problema 01 – Falta de Texto Alternativo e Links Vazios (Missing alternative text and Linked image alternative text).....	11
6.2 Problema 02 – Contraste Insuficiente (Very Low Contrast).....	13
6.3 Problema 03 – Falta de Rótulos em Formulários (Missing form label).....	15
6.4 Problema 04 – Cabeçalho de Tabela Vazio (Empty table header).....	17
6.5 Problema 05 – Quebra do Controle de Navegação (Target Blank).....	19
7 PLANEJAMENTO PARA O REPROJETO DO SISTEMA.....	20
REFERÊNCIAS.....	22

1 OBJETIVOS E ESCOPO DA AVALIAÇÃO

O objetivo geral desta avaliação é verificar, de forma exclusiva, a conformidade do Portal da Transparência do DF com os padrões governamentais e de acessibilidade na web. Essa verificação é importante para garantir que a interface respeite o direito de acesso à informação de forma inclusiva, seguindo rigorosamente as diretrizes técnicas estabelecidas para órgãos públicos. Para atingir essa meta, a inspeção busca responder a questões específicas: se o portal está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C (World Wide Web Consortium (W3C), 2018), se segue a identidade visual esperada do Governo do Distrito Federal e se os termos da interface respeitam as convenções de dados abertos. Por se tratar de uma verificação de conformidade de código e interface, o escopo do estudo limita-se a analisar experiências de uso potenciais, sem abordar problemas gerais de apropriação de tecnologia por usuários reais.

2 MÉTODO DE AVALIAÇÃO EMPREGADO

O método escolhido para este estudo foi a Avaliação Heurística, um método indireto de inspeção de usabilidade (PREECE; ROGERS; SHARP, 2015). Nesse formato, o avaliador examina a interface simulando o papel dos usuários, o que permite prever problemas e detectar erros de interação sem a necessidade de envolver usuários reais como fonte de observação. A inspeção orienta o avaliador a buscar sistematicamente violações baseadas nas dez heurísticas de Nielsen (NIELSEN, 1995). Contudo, como essas heurísticas originais são genéricas, o método permite que o conjunto seja expandido com diretrizes específicas do domínio da aplicação. Dessa forma, a avaliação incorporou adaptações voltadas para o ambiente Web, atestando também a aderência aos padrões de acessibilidade e identidade visual aplicáveis ao Portal da Transparência do DF. Para classificar os problemas encontrados e definir as prioridades de correção, o estudo emprega a escala de severidade de Nielsen, que varia de 0 (sem importância) a 4 (catastrófico). Cabe destacar que, embora a literatura tradicional recomende a condução da avaliação por um grupo de três a cinco avaliadores (NIELSEN, 1994), este estudo foi realizado por um único especialista em virtude da natureza individual da atividade

acadêmica e mediante autorização do professor responsável, o que configura uma adaptação metodológica.

3 PERFIL DE USUÁRIOS E AVALIADORES

A inspeção foi conduzida por um único avaliador.

- O avaliador é o próprio especialista responsável pelo planejamento, com conhecimentos técnicos.
- A adaptação para um único avaliador (em vez do grupo recomendado de três a cinco) justifica-se pela natureza individual desta atividade e teve autorização prévia.
- Não houve participação de usuários finais no processo, sendo utilizados os validadores automáticos WAVE (WebAIM, 2024) e ASES (ASESWEB, 2024) como instrumentos de apoio.
- Como instrumento complementar, o avaliador realizou inspeção manual do código-fonte por meio das ferramentas de desenvolvedor (DevTools) do navegador, empregada especificamente para identificar padrões não cobertos pelos relatórios automáticos do ASES e do WAVE, como o uso indiscriminado do atributo `target="_blank"`.

4 SUMÁRIO E EVIDÊNCIAS DOS DADOS COLETADOS

Os dados quantitativos desta inspeção foram extraídos mediante o cruzamento de três instrumentos de avaliação: os validadores automáticos ASES e WAVE, que garantem a cobertura técnica tanto dos padrões governamentais (e-MAG) quanto das diretrizes internacionais (WCAG) exigidas no escopo da avaliação, e a inspeção manual via ferramentas de desenvolvedor do navegador, utilizada para complementar aspectos de navegação não capturados pelos validadores automáticos.

4.1 Validação Governamental (Padrão e-MAG)

Figura 1 – Painel de resultados do ASES

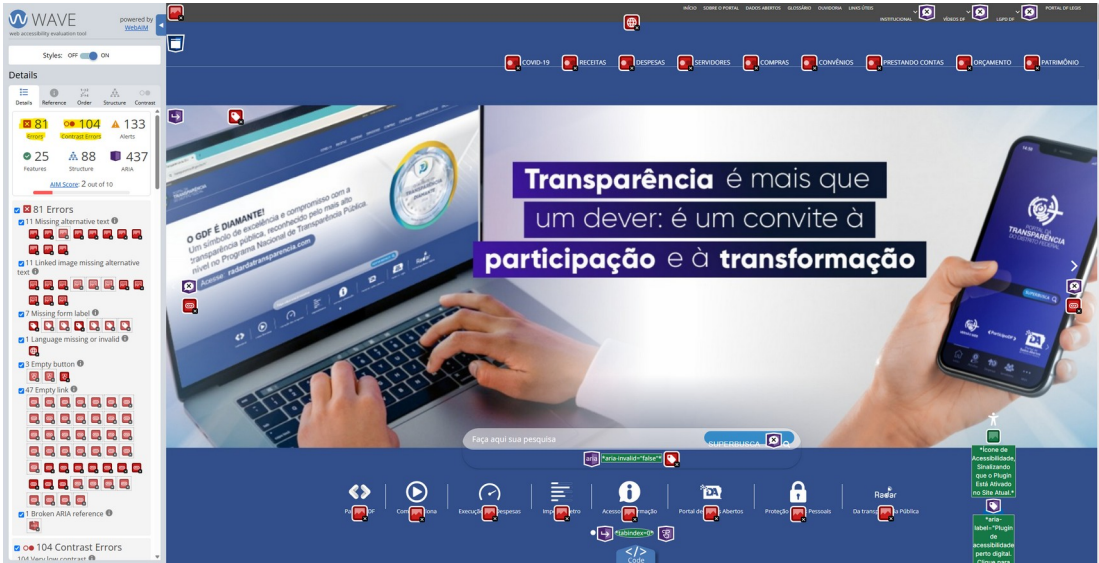


Fonte: Elaborado pelo autor (2026) a partir dos dados do ASES.

A submissão do portal ao Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios (ASES) (ASESWEB, 2024) atestou o nível de conformidade com o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) (Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 2014). O portal obteve a nota geral de 72,23% (faixa de advertência). O escrutínio revelou um total de 77 erros impeditivos e 1.272 avisos. A distribuição categórica aponta uma concentração crítica na camada de desenvolvimento: a seção de “Marcação” acumula 73 dos 77 erros totais, demonstrando severa negligência na semântica do código-fonte estrutural.

4.2 Validação Internacional (Padrões W3C / WCAG)

Figura 2 – Painel de resultados do WAVE



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) a partir dos dados do WAVE.

Para atestar a conformidade rigorosa com as normas do W3C, utilizou-se a ferramenta WAVE Evaluation Tool (WebAIM, 2024). O relatório expôs 81 erros estruturais críticos e 104 falhas de contraste de cor. Entre os erros estruturais, destacam-se as seguintes categorias, responsáveis por 76 das 81 ocorrências e que confirmam as falhas de “Marcação” apontadas pelo ASES:

- 47 ocorrências de links vazios (Empty link).
- 11 imagens com função de navegação desprovidas de texto alternativo.
- 17 campos de entrada de dados de formulário sem rótulo associado (Missing form label).
- 1 célula de cabeçalho de tabela de dados vazia (Empty table header).

4.3 Quadro Síntese da Inspeção Automatizada

Tabela 1 – Síntese da Inspeção Automatizada

Ferramenta de Apoio	Foco Normativo	Principais Métricas de Inconformidade
ASES	Padrão Governo Eletrônico (e-MAG)	Nota final de 72,23%; 73 erros de Marcação (X)HTML.
WAVE	Padrão Internacional W3C (WCAG)	81 Erros Semânticos Críticos; 104 Erros de Baixo Contraste.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A análise integrada dos resultados obtidos por meio das ferramentas ASES e WAVE evidencia que os problemas de usabilidade e acessibilidade no Portal da Transparência do DF não são isolados, mas refletem padrões sistêmicos de falhas na engenharia de front-end da aplicação.

A nota de conformidade de 72,23% obtida no ASES – somada ao registro de 77 erros impeditivos – posiciona o portal em uma faixa de advertência preocupante para um serviço público essencial. O fato de que 73 desses erros estejam concentrados na categoria de Marcação demonstra que o código-fonte HTML negligencia elementos semânticos fundamentais. Essa constatação é corroborada de maneira direta pelos erros estruturais reportados pelo WAVE, que detalham a origem dessa falha: 47 links vazios e 11 imagens de navegação sem texto alternativo (alt). Para os usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela, essa ausência de marcação adequada transforma a navegação básica em uma tarefa opaca e frustrante, violando diretamente a heurística de Prevenção de Erros de Nielsen (NIELSEN, 1995).

Além das barreiras estruturais para leitores de tela, a interface apresenta 104 falhas graves de contraste de cores (identificadas pelo WAVE). Esse volume expressivo de inconsistências visuais afeta diretamente a heurística de Estética e Design Minimalista, impondo barreiras severas a cidadãos com baixa visão, daltonismo ou idosos que dependem de distinções cromáticas adequadas para consumir dados públicos.

Outro ponto crítico evidenciado pela análise quantitativa diz respeito aos formulários e elementos tabulares. A presença de campos de entrada desprovidos de rótulos associados (missing form labels) e de cabeçalhos de tabela vazios corrompe a previsibilidade e o reconhecimento das informações financeiras, violando também a heurística de Reconhecimento ao invés de Lembrança.

Em suma, o cruzamento rigoroso das métricas valida a hipótese de que o portal carece de governança de acessibilidade em seu ciclo de desenvolvimento atual. A correção dessas falhas exige não apenas ajustes pontuais no código, mas a adoção de uma cultura de testes contínuos baseada nas diretrizes do e-MAG (Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 2014) e do WCAG (World Wide Web Consortium (W3C),

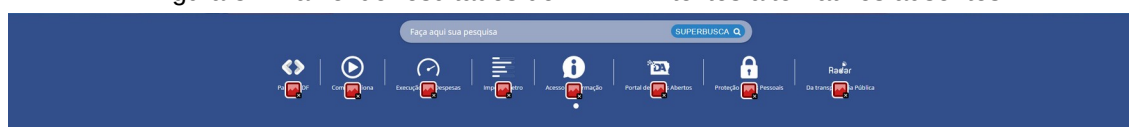
2018), assegurando que o princípio constitucional da transparência seja acompanhado pela plena inclusão digital.

6 LISTA DE PROBLEMAS ENCONTRADOS

6.1 Problema 01 – Falta de Texto Alternativo e Links Vazios (Missing alternative text and Linked image alternative text)

O Critério de Sucesso 1.1.1 (Conteúdo Não Textual) do WCAG 2.1 estabelece que todo conteúdo não textual apresentado ao usuário deve possuir uma alternativa em texto que cumpra o mesmo propósito, de modo que imagens com função de link sejam compreensíveis por tecnologias assistivas (World Wide Web Consortium (W3C), 2018). O e-MAG reforça essa mesma exigência para sítios do governo eletrônico brasileiro, recomendando a presença do atributo alt em todas as imagens com função de navegação ou transmissão de informação (Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 2014). É justamente essa ausência de alternativa textual, já quantificada na Seção 4 como responsável por parte expressiva dos erros de “Marcação” apurados pelo ASES, que a imagem a seguir evidencia.

Figura 3 – Painel de resultados do WAVE – textos alternativos ausentes



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) a partir dos dados do WAVE.

5. Prevenção de erros			
Verificação:		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☒ Barreira	☐ Obstáculo	☐ Ruído
Perspectiva do usuário:	☐ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☒ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema:			
Contexto: O avaliador inspecionou a página inicial, com foco no menu inferior de acesso a painéis.			
Causa: Ausência do atributo <code>alt</code> nas imagens que funcionam como links, gerando a infração que concentra os erros de "Marcação" do ASES.			
Efeito sobre o usuário: Desorientação completa para usuários de leitores de tela.			
Efeito sobre a tarefa: Impede a localização autônoma dos painéis financeiros.			
Correção possível: Inserir o atributo <code>alt</code> com texto descritivo nas tags de imagem.			

6.2 Problema 02 – Contraste Insuficiente (Very Low Contrast)

O Critério de Sucesso 1.4.3 (Contraste Mínimo), de nível AA do WCAG 2.1, exige uma razão de contraste de, no mínimo, 4,5:1 entre a cor do texto e a cor do plano de fundo para textos de tamanho normal (World Wide Web Consortium (W3C), 2018). Essa exigência é a mesma referenciada na proposta de reprojeto apresentada na Seção 7 deste relatório e visa assegurar a legibilidade do conteúdo para pessoas com baixa visão, daltonismo ou outras limitações de percepção cromática. A imagem a seguir, extraída do relatório do WAVE, evidencia elementos do menu de navegação primário do portal em que essa razão mínima não é atendida.

Figura 4 – Painel de resultados do WAVE – contraste insuficiente



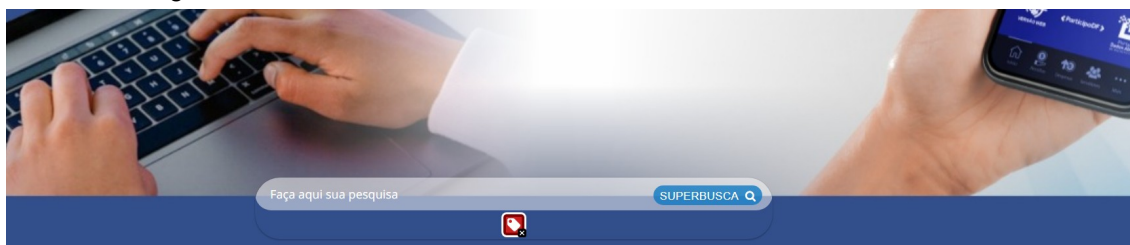
Fonte: Elaborado pelo autor (2026) a partir dos dados do WAVE.

8. Estética e design minimalista			
Verificação:		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☒ Barreira	☐ Obstáculo	☐ Ruído
Perspectiva do usuário:	☐ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☒ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema:			
Contexto: Inspeccionou-se o menu de navegação primário do portal (COVID-19, Receitas, etc.).			
Causa: Baixo contraste entre a fonte (branca) e o fundo (azul claro), violando a razão mínima exigida pelo WCAG.			
Efeito sobre o usuário: Sobrecarga visual e fadiga ocular.			
Efeito sobre a tarefa: Dificulta a localização visual das áreas de interesse para usuários com baixa visão.			
Correção possível: Escurecer o tom de azul utilizado no plano de fundo do menu.			

6.3 Problema 03 – Falta de Rótulos em Formulários (Missing form label)

O Critério de Sucesso 3.3.2 (Rótulos ou Instruções) do WCAG 2.1 determina que rótulos ou instruções sejam fornecidos sempre que o conteúdo exigir entrada de dados do usuário, exigência complementada pelo Critério 1.3.1 (Informações e Relações), que trata da associação programática entre um rótulo e seu respectivo campo (World Wide Web Consortium (W3C), 2018). O e-MAG segue a mesma diretriz para os formulários de sítios governamentais brasileiros (Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 2014). A imagem a seguir, extraída do relatório do WAVE, evidencia o campo de busca do Portal da Transparência do DF sem rótulo associado.

Figura 5 – Painel de resultados do WAVE – rótulo de formulário ausente



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) a partir dos dados do WAVE.

5. Prevenção de erros			
Verificação:		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☒ Barreira	☐ Obstáculo	☐ Ruído
Perspectiva do usuário:	☐ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☒ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema:			
Contexto: O avaliador inspecionou a ferramenta de pesquisa do portal.			
Causa: O campo HTML <input> da busca não possui uma tag <label> associada.			
Efeito sobre o usuário: Leitores de tela não informam o propósito do campo, causando sobrecarga cognitiva.			
Efeito sobre a tarefa: Impede a realização correta de pesquisas por usuários cegos.			
Correção possível: Associar a tag <label> ao campo ou implementar aria-label descritivo.			

6.4 Problema 04 – Cabeçalho de Tabela Vazio (Empty table header)

O Critério de Sucesso 1.3.1 (Informações e Relações) do WCAG 2.1 exige que a estrutura de uma tabela de dados – incluindo a associação entre células de cabeçalho e células de dados – possa ser determinada programaticamente, de modo que tecnologias assistivas comuniquem essa relação ao usuário (World Wide Web Consortium (W3C), 2018). Quando uma célula de cabeçalho é deixada vazia, essa associação se rompe e o significado da coluna deixa de ser transmitido a quem depende de leitores de tela. A imagem a seguir, extraída do relatório do WAVE, mostra a célula de cabeçalho vazia identificada em um painel de dados do portal.

Figura 6 – Painel de resultados do WAVE – cabeçalho de tabela vazio

# NOME #	# CPF #	# Função #	# Cargo #	# Função #	# Salário #	# Salário #
TOTAL					1.096.022.096,00	2.685.025.471,00
MARIA ANTONIA TEIXEIRA DE PAULA	***17321**	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL	PROFESSOR DE EDUC. BASICA		12.251,02	9.384,46
THAYNA CANGUSSU MACEDO	***22821**	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	MED RESID-MEDICINA URGENCIA		5.337,91	4.762,74
ADRIANA ABES CROQUEIRA	***46581**	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL	PROFESSOR DE EDUC. BASICA		6.471,78	6.431,88
KORISSE DA SILVA MARQUES FRANCA	***70241**	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AMAPANGA		ASSESSOR ESPECIAL	6.496,00	5.477,52
KORISSE BRANDS DE OLIVEIRA	***04870**	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL	GER. POL. PUBLIC. E CONTABEIS		7.191,21	5.844,05

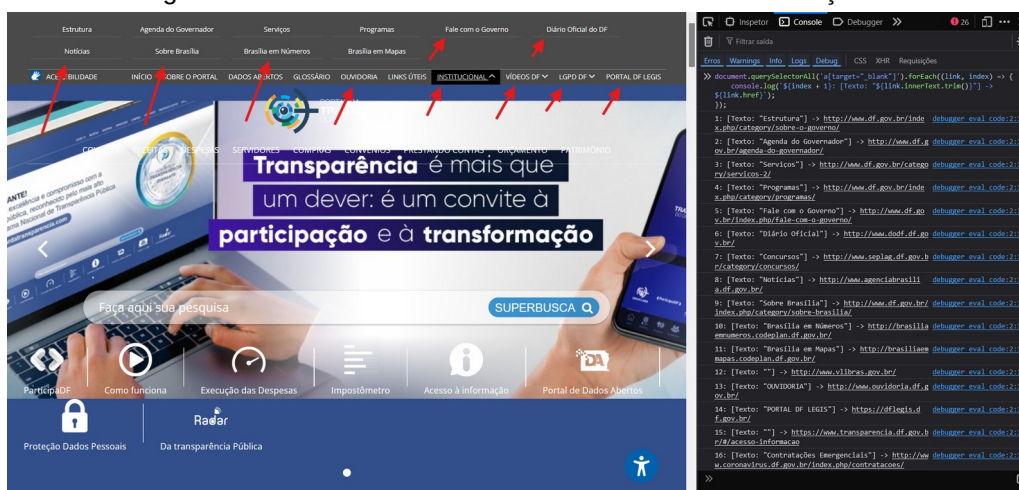
Fonte: Elaborado pelo autor (2026) a partir dos dados do WAVE.

6. Reconhecimento ao invés de lembrança			
Verificação:		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☐ Barreira	☐ Obstáculo	☒ Ruído
Perspectiva do usuário:	☐ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☒ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema:			
Contexto: Navegação por matriz de dados em painel financeiro.			
Causa: Células de cabeçalho (<th>) encontram-se vazias no código-fonte.			
Efeito sobre o usuário: Falha na associação entre o dado da linha e o título da coluna por parte de tecnologias assistivas.			
Efeito sobre a tarefa: O usuário é forçado a tentar memorizar a estrutura da tabela, perdendo tempo na execução.			
Correção possível: Preencher todas as células <th> ou removê-las caso sejam artefatos desnecessários.			

6.5 Problema 05 – Quebra do Controle de Navegação (Target Blank)

O Critério de Sucesso 3.2.5 (Mudança a Pedido) do WCAG 2.1 recomenda que mudanças de contexto – como a abertura de uma nova janela ou aba – ocorram apenas mediante solicitação explícita do usuário ou mediante aviso prévio (World Wide Web Consortium (W3C), 2018). O uso indiscriminado do atributo `target="_blank"`, por não ser detectado pelos validadores automáticos ASES e WAVE, foi identificado por meio de inspeção manual do código-fonte via ferramentas de desenvolvedor (DevTools), conforme descrito na Seção 3. A imagem a seguir evidencia essa configuração nos hiperlinks do portal.

Figura 7 – Painel de desenvolvedor evidenciando links forçados



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) a partir do console do navegador.

3. Controle do usuário e liberdade			
Verificação:		Grau de Severidade: ☐ 0 - Sem importância ☐ 1 - Cosmético ☐ 2 - Simples ☒ 3 - Grave ☐ 4 - Catastrófico	
Natureza do problema:	☐ Barreira	☒ Obstáculo	☐ Ruído
Perspectiva do usuário:	☒ Problema Geral	☐ Problema Preliminar	☐ Problema Especial
Perspectiva da tarefa:	☒ Problema Principal	☐ Problema Secundário	
Perspectiva do Projeto:	☐ Problema Falso	☐ Problema Novo	☒ Não se aplica
Descrição do Problema:			
Contexto: O usuário navega pela página inicial interagindo com os hiperlinks de serviços e painéis.			
Causa: Foram identificados 200 links configurados com o atributo <code>target="_blank"</code> sem aviso prévio na interface ou no leitor de tela.			
Efeito sobre o usuário: Desorientação, perda do contexto e incapacidade de utilizar o botão "Voltar" do navegador.			
Efeito sobre a tarefa: Acúmulo excessivo de abas abertas e lentidão no fluxo de consulta.			
Correção possível: Remover o atributo <code>target="_blank"</code> dos links internos para manter a navegação na mesma aba. Para links estritamente externos, inserir indicação visual padronizada () e atributo <code>aria-label="Abre em nova aba"</code> .			

7 PLANEJAMENTO PARA O REPROJETO DO SISTEMA

Com base nas não conformidades detectadas pelos validadores ASES e WAVE e descritas na Seção 6, recomenda-se o seguinte plano de reprojeto do sistema, focado em adequação estrita às normas governamentais de acessibilidade. Cada item corresponde diretamente a um dos problemas identificados, de modo a assegurar a rastreabilidade entre achado, critério normativo violado e correção proposta.

- **Revisão Semântica de Imagens e Links (Problema 01):** Realizar varredura no código-fonte para implementar atributos `alt` descritivos em todas as imagens com função de navegação, além de revisar as 47

ocorrências de links vazios reportadas pelo WAVE, inserindo texto âncora ou `aria-label` equivalente, em conformidade com o Critério de Sucesso 1.1.1 do WCAG (World Wide Web Consortium (W3C), 2018) e com o e-MAG (Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 2014).

- **Ajuste de Contraste de Cores (Problema 02):** Refatorar a folha de estilos (CSS) referente ao menu superior para elevar o contraste da fonte branca contra o fundo azul, garantindo a razão mínima exigida pelo Critério de Sucesso 1.4.3 do WCAG nível AA (4,5:1) (World Wide Web Consortium (W3C), 2018).
- **Adequação de Formulários (Problema 03):** Todo elemento de entrada de busca no portal (como a “Superbusca”) deverá obrigatoriamente possuir uma tag de rótulo (`label`) explicitamente associada no DOM, ou um `aria-label` descritivo, em conformidade com os Critérios de Sucesso 3.3.2 e 1.3.1 do WCAG (World Wide Web Consortium (W3C), 2018).
- **Estruturação de Dados Tabulares (Problema 04):** Ajustar os scripts de geração de tabelas no front-end para evitar células de cabeçalho vazias, utilizando parâmetros como `scope="col"` para reforçar a associação entre cabeçalho e dado, em conformidade com o Critério de Sucesso 1.3.1 do WCAG (World Wide Web Consortium (W3C), 2018).
- **Controle de Abertura de Links Externos (Problema 05):** Remover o atributo `target="_blank"` dos links internos do portal, restringindo seu uso a links estritamente externos. Nesses casos, manter uma indicação visual padronizada () e o atributo `aria-label="Abre em nova aba"`, em conformidade com o Critério de Sucesso 3.2.5 do WCAG (World Wide Web Consortium (W3C), 2018).

REFERÊNCIAS

ASESWEB. **ASES – Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios**. 2024. Disponível em: <<https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>>. Acesso em: 31 ago. 2026.

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. **e-MAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico**: versão 3.1. Brasília, DF, 2014.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. San Diego: Academic Press, 1994.

NIELSEN, J. **10 Usability Heuristics for User Interface Design**. 1995. Nielsen Norman Group. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. **Design de Interação**: além da interação humano-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

WebAIM. **WAVE Web Accessibility Evaluation Tool**. 2024. Disponível em: <<https://wave.webaim.org/>>. Acesso em: 31 ago. 2026.

World Wide Web Consortium (W3C). **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. 2018. W3C Recommendation. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>>. Acesso em: 31 ago. 2026.